MEDISIK FYSIKK • TEKNOLOGI • KVALITETSSIKRING • COMPLIANCE • ORGANISATORISK EFFEKTIVISERING

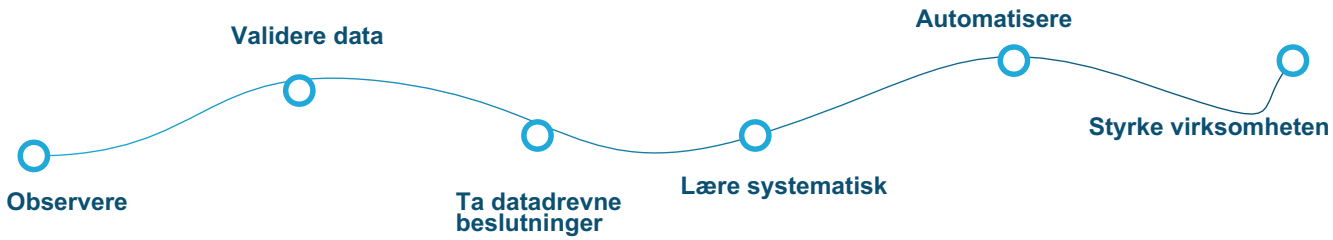
Yuriy Pylypchenko

Fra forskningsfronten i eksperimentell fysikk til praktisk anvendelse i stråleterapi, robust drift og virksomhetsutvikling.

Oslo • +47 952 79 217 • yurpyl@ous-hf.no • LinkedIn • Publikasjonsprofil

01 • EN SAMMENHENGENDE UTVIKLINGSLINJE

Kontinuitet og mestring



1998–2005

Klinisk start og akademisk fundament

Radioisotopdiagnostikk, fysiker-ingeniørutdanning og doktorgrad i eksperimentell partikkelfysikk. Det ga et fundament i måleteknikk, strålingsfysikk, detektorer, statistikk og internasjonalt samarbeid.

2005–2012

LHCb og ATLAS: fra usikkerhet til robust drift

Utvikling og drift av detektor- og monitoreringssystemer, commissioning, datakvalitet og analyse — erfaringer som har formet et mønster for å få avanserte, tverrfaglige team til å gjøre komplekse systemer stabile, dokumenterte og driftssikre.

2013–nå

Klinisk medisinsk fysikk

Behandlingsplanlegging, dosimetri, dosemodeller, instrumentering og QA ved UNN og OUS. Oversetter teknisk og organisatorisk kompleksitet til klinisk risiko, kapasitet og pasientsikkerhet, og omsetter teknologiske muligheter til målrettet effektivisering.

Neste ansvar (?)

02 • UTVALGT GJENNOMFØRING

Teknisk dybde koblet til virksomhetsverdi

Utstyrssporing

Tok initiativ til og strukturerte en PoC for WiFi-basert utstyrssporing. Arbeidet koblet IKT, fysikk og praktisk utstyrsforvaltning.

Resultatene viste potensial for kostnadseffektiv gjenbruk av eksisterende infrastruktur, men også fysikalske begrensninger i virksomhetskritiske områder. Rapporten ga grunnlag for vurderinger av bygg, nettverk, sporingsdesign og presentasjon av usikkerhet.

IKT · Fysikk · Utstyrsforvaltning · Beslutningsstøtte

QA som situasjonsbilde

Faglig ledende rolle i automatisering og integrering av maskin-QA og pasientspesifikk QA.

Ambisjonen er et sporbart, trafikklysbasert situasjonsbilde som gjør kvalitet og risiko forståelig for fysikere, ingeniører og ledere, samtidig som detaljene under overflaten kan etterprøves.

Automatisering · Sporbarhet · Pasientsikkerhet · Drift

Fra individuell ekspertise til felles praksis

Teknisk og klinisk praksis kobles helhetlig, og kompleksitet gjøres forståelig med konkrete eksempler.

Forum og dokumentasjon bygges for å delt kunnskap og skape felles eierskap — og effektivisere prosessene.

Kunnskap · Ressurser

03 • KOMPRIMERT CV

Erfaring og kompetanse

Oslo universitetssykehus — 2014–nå

Medisinsk fysiker

Stråleterapi, behandlingsplanlegging, dosimetri, dosemodellering, maskin- og pasientspesifikk QA, instrumentansvar, IKT og forbedringsarbeid.

Universitetssykehuset Nord-Norge — 2013–2014

Medisinsk fysiker

Stråleterapi, dosimetri og kvalitetssikring.

KINR / UiO / University of Iowa / CERN — 2005–2012

Forsker og postdoktor, LHCb og ATLAS ved CERN

Detektorutvikling, monitorering, commissioning, datakvalitet og analyse.

Universitetet i Oslo — 2004

PhD i eksperimentell partikkelfysikk

HERA-B, DESY (Hamburg). Eksperimentelle metoder, detektorsystemer og dataanalyse.

Uzhhorod State University — 1998

Diplom, fysiker-ingeniør

Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikk. Produksjonsøkonomi, psykologi og pedagogikk inngikk i utdanningen.

Kjernekompetanse

Stråleterapifysikk • dosimetri og strålevern • dosemodeller • kvalitetssikring • instrumentering • IKT • dataanalyse • teknologivurdering • tverrfaglig koordinering • forskning og formidling

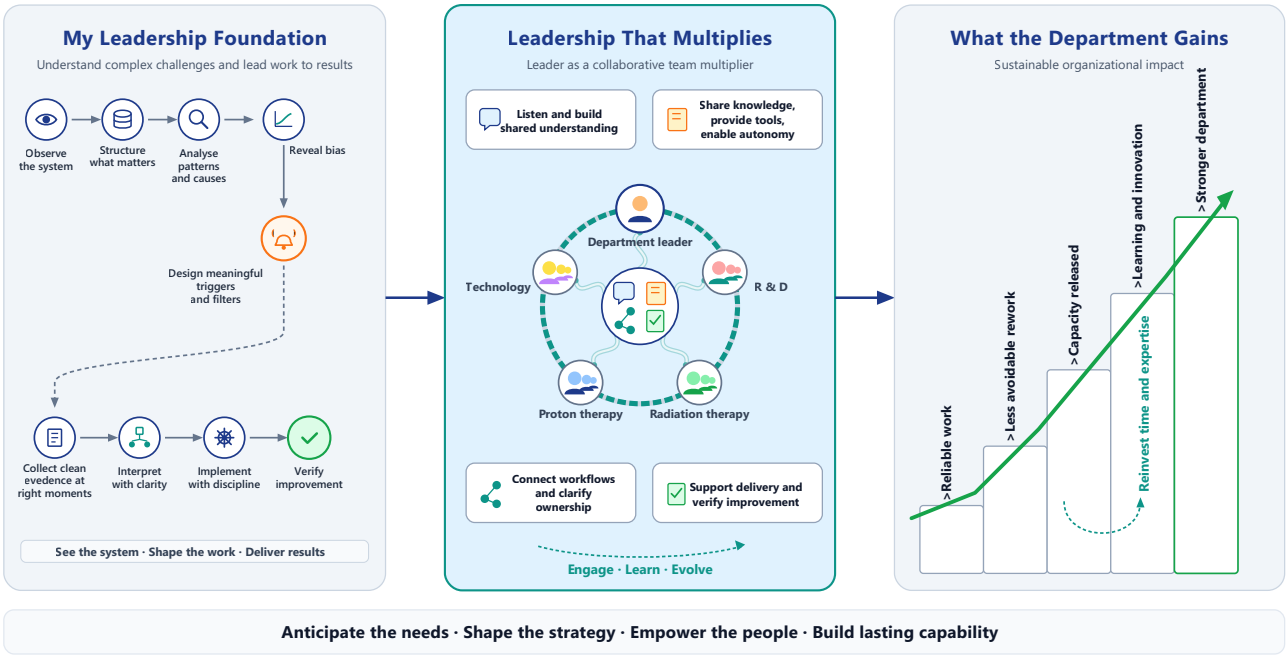
Fra individuell ekspertise til organisasjonskunnskap

Arbeidsmåte

- Identifisere behov og avhengigheter tidlig
- Samle klinisk, teknisk og fysikkfaglig kompetanse
- Teste antakelser før store bindinger oppstår
- Gjøre resultater forståelige for ulike beslutningstakere
- Følge arbeidet fra problemforståelse til implementering

> Noen ganger er et godt resultat å vise hvor en løsning ikke er robust nok. Oppgaven er da å bevare læringen og gjøre neste beslutning bedre.

From Professional Expertise to Sustainable Department Impact



Klinisk robusthet
Pasientsikkerhet og stabil drift først.

Felles fundament
Data, verktøy og kunnskap som kan gjenbrukes.

Utviklingsveier
Fra observasjon og forbedring til forskning.

Ansvarlig teknologi
Automatisering og AI med validering, integritet og styring.

> Jeg søker ikke fordi jeg mener å ha alle svarene, men fordi jeg har bredden og gjennomføringsevnen til å oppdage muligheter tidlig, stille de vanskelige spørsmålene og samle mennesker rundt løsninger virksomheten kan stå inne for.